



Day 5 · Git 团队协作 与全栈应用部署

从 Git 小团队协作到宝塔、Docker、域名与 HTTPS

主讲

Tauh

单位

烛龙智元 · DragonAI

日期

Vibe Coding 10 天训练营 · 2026

课程地图

Git 协作

分支、Commit、Push、冲突处理与主分支治理

宝塔部署

服务器、Nginx、前端构建、FastAPI / Node 进程守护

Docker

Dockerfile、Compose、数据库、更新与回滚

公网运维

DNS、域名、反向代理、SSL、日志与故障定位

01

开场与课程主线

Git 协作、服务器部署、域名与 HTTPS

1.1 今天只讲两条主线

Git 团队协作 + 全栈应用部署

◆ 主线 A · Git 协作

- ◆ 用分支隔离任务
- ◆ 用 Commit 记录可解释的变化
- ◆ 用 Push 共享分支，同伴检查后合并
- ◆ 用规则保护主分支

◆ 主线 B · 公网部署

- ◆ 服务器持续运行进程
- ◆ Nginx 接住公网请求
- ◆ 宝塔或 Docker 管理应用
- ◆ 域名 + SSL 提供可信入口

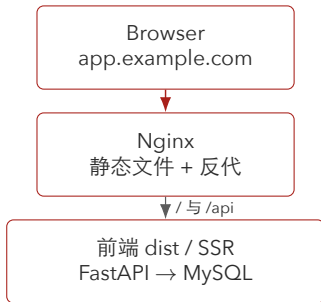
贯穿项目

Node 技术栈前端 + Python FastAPI 后端 + MySQL，可替换为 Node 后端

1.2 演示项目与部署结构

Node 前端 + FastAPI 后端 + MySQL

- ◆ 前端：Vite / React / Vue 等
Node 技术栈
- ◆ 包管理：pnpm +
pnpm-lock.yaml
- ◆ 后端：FastAPI + uv + uv.lock
- ◆ 数据：MySQL，生产环境不暴露
公网端口
- ◆ 入口：/ 访问前端，/api 访问后
端



02

Git 核心模型与本地工作流

用 Commit、Branch 与 Diff 管理代码历史

2.1 Git 的三个区域

工作区、暂存区、仓库



- ◆ `git add` 选择进入下一个 Commit 的变化。
- ◆ 一次 Commit 应该表达一个完整、可解释、可回滚的意图。

2.2 第一次使用 Git 的身份配置

作者信息会写入每个 Commit

```
git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "you@example.com"

git config --global init.defaultBranch main
git config --global --list
```

- ◆ 公司与个人账号需要区分时，可在项目目录使用不带 `--global` 的配置。
- ◆ 提交邮箱应与 GitHub 账号关联，才能正确显示贡献身份。
- ◆ 认证使用 SSH Key 或受控 Token；密码与 Token 留在受控环境。

2.3 获取仓库：init 与 clone

一个创建新历史，一个复制已有历史

◆ 新项目

```
mkdir customer-service  
cd customer-service  
git init  
git status
```

◆ 已有项目

```
git clone git@github.com:org/app.git  
cd app  
git remote -v
```

团队默认

使用 Clone 获取完整历史与远程仓库配置

2.4 一次最小提交循环：从 git add 开始

选择文件、检查暂存区、创建本地 Commit

```
git add docs/git-demo-notes.md
git diff --cached
git commit -m "docs: add Git workflow demo notes"
```

- ◆ **git add** 选择本次提交包含的文件或代码块。
- ◆ **git diff --cached** 检查即将提交的内容。
- ◆ **git commit** 只写入本机仓库的 .git 历史。

2.5 Commit 写入本地仓库

Commit 0fd229a

```
$ git diff --cached --stat
docs/git-demo-notes.md | 13 ++++++++
1 file changed, 13 insertions(+)

$ git commit -m "docs: add Git workflow demo notes"
[main 0fd229a] docs: add Git workflow demo notes
1 file changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 docs/git-demo-notes.md
```

此刻

Commit 已存在于本地，GitHub 仍停留在上一个 Commit

2.6 Push 同步到 GitHub

Commit 是本地动作，Push 是网络动作

◆ Push 前

```
$ git status -sb
## main...origin/main [ahead 1]

$ git log --oneline --decorate -2
0fd229a (HEAD -> main) docs: add
  Git workflow demo notes
8ce893a (origin/main) feat: add
  deployment and operations lessons
```

◆ Push 后

```
$ git push
8ce893a..0fd229a  main -> main

$ git status -sb
## main...origin/main
```

2.7 好 Commit 的三个标准

小、完整、能读懂

标准	好例子	坏例子
单一意图	登录表单接 API	登录 + 首页改版 + 升级依赖
可独立验证	提交后测试能通过	中间状态无法运行
信息明确	<code>fix(api): handle 401</code>	<code>update / 改一下</code>

- ◆ 常用前缀: feat、fix、docs、refactor、test、chore。
- ◆ Commit 是给未来的自己、Review 者和回滚操作看的。

2.8 用 log 与 show 追踪变化

查看提交顺序、指针位置与文件变化

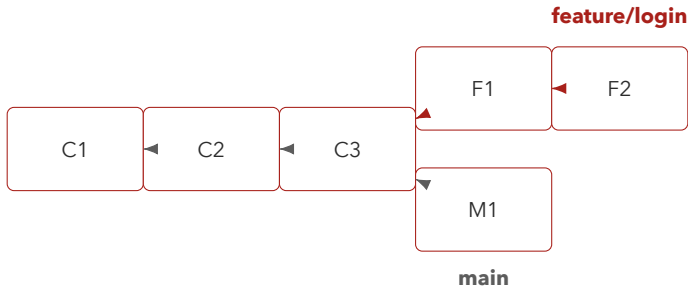
```
$ git log --oneline --decorate --graph -4
* 0fd229a (HEAD -> main, origin/main)
  docs: add Git workflow demo notes
* 8ce893a feat: add deployment and operations lessons
* bef37be feat: add Git collaboration lessons
* ab2afa2 chore: initialize Day 5 beamer project

$ git show --stat 0fd229a
docs/git-demo-notes.md | 13 ++++++++
1 file changed, 13 insertions(+)
```

- ◆ HEAD -> main, origin/main 表示本地与 GitHub 已对齐。
- ◆ `git show 0fd229a` 查看某次提交的说明与完整 Diff。
- ◆ `git diff ab2afa2..0fd229a` 比较两个历史节点。

2.9 分支是什么

指向某个 Commit 的可移动标签



- ◆ 分支是指向 Commit 的轻量指针。
- ◆ 每个任务独立分支，可以并行开发、单独 Review、随时放弃。

2.10 分支的日常命令

从最新 main 开始工作

```
git switch main
git pull --ff-only

git switch -c feature/login-api
# edit, test, commit...

git switch main
git branch -d feature/login-api
```

- ◆ 分支名建议：feature/login-api、fix/chat-scroll、docs/deploy-guide。
- ◆ `--ff-only` 避免 `git pull` 意外生成本地合并提交。
- ◆ 分支合并后及时删除，避免团队继续在过期分支上工作。

2.11 撤销操作：先判断“是否已经共享”

公开历史优先 revert，未共享历史才考虑重写

场景	推荐命令	影响
未暂存的文件改坏	<code>git restore file</code>	丢弃本地变化
误加入暂存区	<code>git restore --staged file</code>	保留文件变化
最近 Commit 信息错	<code>git commit --amend</code>	重写未共享提交
已推送的错误 Commit	<code>git revert <commit></code>	新增反向提交，历史安全

红线

共享分支不执行 `reset --hard` 或普通 `push --force`

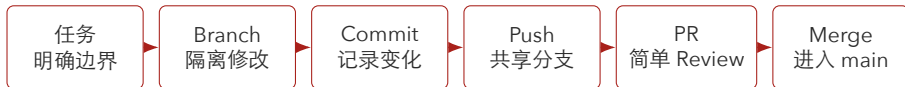
03

GitHub 小团队协作流程

任务分支、小步提交、同步 main、合并检查

3.1 小团队开发的完整流程

一个任务、一个分支、一个合并目标



- ◆ 任务先明确负责人、修改范围与完成条件。
- ◆ 每个任务使用独立分支，Commit 保持小而清晰。
- ◆ 推送到在线仓库后，由同伴快速检查并合并到 main。

3.2 开发者的日常命令流

同步 main、创建分支、提交、推送

```
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c feature/chat-history

# edit and test
git add src/
git diff --cached
git commit -m "feat(chat): load conversation history"

git push -u origin feature/chat-history
```

下一步

在 GitHub 发起合并请求，由一名同伴快速检查后合并

3.3 合并前快速检查

围绕本次任务检查逻辑、测试、配置与密钥

检查项	小团队做法
改动范围	确认只包含当前任务，排除无关格式化与临时文件
核心逻辑	检查错误处理、接口变化和关键业务路径
测试结果	运行构建、测试或最小可行验证，记录检查结果
配置安全	排除 .env、密码、密钥和本地专用配置
合并收尾	检查通过后进入 main，删除已完成的功能分支

控制范围

一次合并只解决一个问题，降低检查与回滚成本

3.4 开发期间同步 main

小团队优先使用 Merge，规则保持统一

```
git fetch origin
git switch feature/chat-history
git merge origin/main

# resolve conflicts, test, commit
git push
```

- ◆ 功能分支开发超过半天时主动同步 main。
- ◆ 冲突在自己的分支解决并测试，避免把问题留到最终合并。
- ◆ 团队熟悉历史重写后，再统一讨论是否使用 Rebase。

3.5 密钥必须留在 Git 之外

泄漏后立即轮换并清理历史

严禁提交

- .env、数据库密码、JWT Secret、云厂商密钥、模型 API Key、私钥文件。
- ◆ 发现泄漏后立即吊销或轮换密钥，再处理仓库文件。
- ◆ 清理 Git 历史、Fork、缓存和 CI 日志，并检查泄漏原因。
- ◆ 部署时通过服务器环境变量、Secret 文件或平台 Secret 注入。

提交前检查

`git diff --cached` + Secret Scanner + 最小权限密钥

04

冲突处理、Review 与主分支治理

读标记、解冲突、保护 main

4.1 先学会读冲突标记

当前分支、分隔线、待合并分支

```
<<<<<<< HEAD
const apiBase = "/api";
=====
const apiBase = "http://localhost:8000";
>>>>>>> feature/api-config
```

- ◆ 先确认生产架构与配置约定，再选择或融合两侧代码。
- ◆ 最终结果可能选择一边，也可能融合成第三种写法。
- ◆ 删除全部标记后，必须重新运行测试与构建。

4.2 命令行解决冲突的标准步骤

定位、编辑、验证、继续

```
git status
# open conflicted files and resolve markers

pnpm lint
pnpm test
pnpm build

git add src/config/api.ts
git commit # merge workflow
# or: git rebase --continue
```

- ◆ `git status` 会列出所有未合并路径。
- ◆ 不确定时可用 `git merge --abort` 或 `git rebase --abort` 回到操作前。
- ◆ 解决冲突时必须理解两边业务意图。

4.3 GitHub 在线解决简单行冲突

复杂冲突回到本地测试



- ◆ 简单的竞争行可以使用网页冲突编辑器。
- ◆ 删除 / 重命名、生成文件、依赖锁文件等复杂冲突建议本地处理。
- ◆ 合并前必须验证构建、测试和关键业务流程。

来源: [GitHub Docs · Resolving a merge conflict](#)

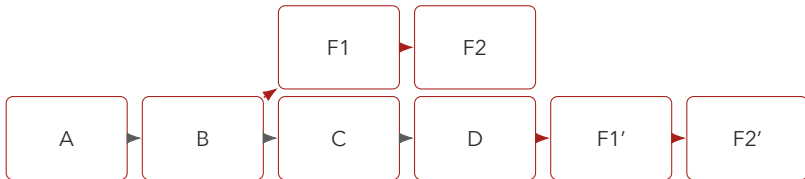
4.4 如何减少冲突

重点是工作拆分、同步和接口约定

做法	原理
小任务、短生命周期分支	缩短多人修改的重叠时间与范围
明确模块负责人	减少多人同时改同一核心文件
频繁同步 main	尽早暴露竞争变化
格式化单独提交	避免真实逻辑变化被噪声淹没
先沟通公共接口	Schema、路由、配置文件先约定再编码
锁文件由实际安装命令生成	不手工编辑 <code>pnpm-lock.yaml</code> / <code>uv.lock</code>

4.5 Rebase 为什么需要谨慎

它会把 Commit 复制到新的父节点上



- ◆ Rebase 后 F1/F2 变成新的 F1'/F2', Commit ID 改变。
- ◆ 只重写自己的功能分支；共享历史保持稳定。

4.6 Rebase 后推送用 force-with-lease

它会检查远程分支是否被别人更新

```
git fetch origin  
git rebase origin/main  
  
git push --force-with-lease
```

禁止使用

`git push --force` 可能覆盖同事刚推送的 Commit。

边界

如果团队尚未理解历史重写，统一用 Merge 同步 main 更安全

4.7 主分支保护规则

main 始终代表 “可部署版本”

- ◆ 禁止直接 Push，所有变化通过受控合并流程进入 main。
- ◆ 至少一人 Approve，关键目录可配置 CODEOWNERS。
- ◆ 必须通过构建、测试、Lint 等状态检查。
- ◆ 必须解决 Review 对话后才能合并。
- ◆ 默认禁止 Force Push 与删除主分支。

结果

规则把 “团队口头约定” 变成平台自动执行的门禁

来源: [GitHub Docs](#) · [About protected branches](#)

05

服务器购买与部署架构

服务器配置、端口与部署路线

5.1 购买服务器

选择地域、系统、配置与网络

地域	靠近用户；境内上线关注备案
系统	Ubuntu / Debian LTS 纯净镜像
配置	课堂建议 2C4G 起步
网络	公网 IPv4、带宽、22 / 80 / 443

◆ 购买后记录

- ◆ 公网 IPv4、SSH 用户与密钥
- ◆ 实例名称与到期时间
- ◆ 云防火墙规则
- ◆ 控制台重置与救援入口

提醒：境内上线应依法判断备案或许可要求。

来源：工信部·非经营性互联网信息服务备案管理办法

5.2 端口开放策略

公网保留 22、80、443

端口	典型用途	建议
22	SSH	仅管理使用；可限制来源 IP、使用密钥登录
80	HTTP	证书验证与跳转 HTTPS
443	HTTPS	用户正式访问入口
3000	Node / Next.js	默认仅本机或容器网络
8000	FastAPI	默认仅本机或容器网络
3306	MySQL	不向公网开放，应用走本机 / 内网

来源：阿里云轻量应用服务器 · 防火墙

5.3 宝塔与 Docker 的分工

可视化运维与可重复交付

维度	宝塔部署	Docker 部署
学习门槛	面板可视化，上手快	需要理解镜像、网络、卷
环境一致性	依赖服务器当前状态	镜像描述运行环境
迁移复现	需要记录手工步骤	Dockerfile + Compose 可重复
排错入口	面板日志 + 系统日志	docker logs + 容器状态
适用	新手、小型单机项目	团队交付、多服务、持续迭代

组合方式

宝塔管理 Nginx 与证书，Docker Compose 运行应用

06

宝塔部署的关键知识点

理解站点、进程、反向代理与配置

6.1 环境组件与职责

先理解每一层负责什么

组件	用途	选择建议
Nginx	80 / 443、静态文件、反向代理	必装
Node.js	构建前端、运行 Node 后端 / SSR	安装项目要求的 LTS 版本
pnpm	Node 依赖与构建	通过 Corepack 或官方方式启用
Python + uv	FastAPI 运行环境	与 pyproject.toml 要求一致
MySQL	业务数据	本机部署时仅监听本地 / 内网

原则：项目版本来自仓库声明，生产升级要有计划。

6.2 静态前端在宝塔里的本质

Nginx 读取构建产物，不直接运行前端源码

- ◆ 网站根目录指向 `dist/` 等生产构建产物，而非 `src/` 或项目根目录。
- ◆ Vite / React / Vue 的静态产物由 Nginx 直接返回，不需要常驻 Node 进程。
- ◆ 前端请求使用相对路径 `/api`，方便由同域 Nginx 转发后端。
- ◆ 构建时环境变量会写入浏览器可见的静态文件，不能保存 Secret。
- ◆ 环境变量或源码变化后，需要重新构建并替换产物。

先判断

静态构建与 Next.js / Node SSR 的运行方式不同

6.3 SPA 刷新 404 怎么修

让未知前端路由回到 index.html

```
location / {  
    try_files $uri $uri/ /index.html;  
}
```

- ◆ React Router / Vue Router 的 History 模式由浏览器管理路由。
- ◆ 用户直接访问 /chat/123 时，Nginx 找不到同名文件会返回 404。
- ◆ **try_files** 让前端路由接管；/api 保持独立代理规则。

6.4 FastAPI 在宝塔中的运行模型

锁定依赖、仅本机监听、交给进程守护

关键点	生产环境含义
依赖	遵循 <code>pyproject.toml</code> 与 <code>uv.lock</code> ，不临时升级版本
启动入口	使用项目真实的 ASGI 入口与生产启动命令
监听地址	监听 <code>127.0.0.1:8000</code> ，只允许本机 Nginx 访问
健康检查	提供轻量 <code>/health</code> ，验证进程、依赖与必要连接
运行身份	使用非 root 用户，并明确日志、上传目录的写权限
进程生命周期	由宝塔项目管理器负责开机启动、异常重启与日志

两个阶段

先证明应用能启动，再交给守护进程长期运行

6.5 进程守护需要配置什么

SSH 断开后仍运行，异常后能够恢复

配置项	需要确认的内容
工作目录	相对路径、配置文件和日志路径从哪里解析
运行环境	使用项目自己的 Python 虚拟环境或 Node 版本
启动命令	与项目脚本一致，端口不得和其他服务冲突
运行用户	非 root，并具备必要的读取与写入权限
环境变量	通过面板项目配置或受控 Env 文件注入
生命周期	开机启动、异常退出重启、停止超时与日志保留

版本差异

不同宝塔版本入口可能显示为 Python 项目、应用管理器或进程守护

6.6 Nginx 把 /api 转给 FastAPI

同域部署减少 CORS 与 Cookie 问题

```
location /api/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000/;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
}
```

- ◆ 访问 `https://app.example.com/api/health`, Nginx 转给 FastAPI。
- ◆ 注意 `proxy_pass` 末尾斜杠会影响路径改写, 必须现场验证真实路由。
- ◆ 后端启用 Proxy Headers 后, 才能正确感知外部协议与客户端信息。

来源: [NGINX Docs](#) · [Reverse Proxy](#)

6.7 反向代理界面要看懂的字段

面板字段最终都会变成 Nginx 配置

- ◆ 代理目录决定哪些请求被匹配。
- ◆ 目标 URL 指向本机应用端口。
- ◆ Host 与转发头保留域名、协议和客户端信息。
- ◆ API 通常关闭缓存；静态资源可单独配置缓存。
- ◆ WebSocket / SSE 需要额外确认连接与超时设置。

来源：[宝塔官方文档](#) · 反向代理

添加反向代理

开启代理 ☒

开启缓存 ☐

高级功能 ☐

* 代理名称

* 目标URL

* 发送域名

内容替换

删除

+ 添加内容替换

- 代理目录: 访问这个目录时将会把目标URL的内容返回并显示(需要开启高级功能)
- 目标URL: 可以填写你需要代理的站点, 目标URL必须为可正常访问的URL, 否则将返回错误
- 发送域名: 将域名添加到请求头传递到代理服务器, 默认为目标URL域名, 若设置不当可能导致代理无法正常运行
- 内容替换: 只能在使用nginx时提供, 最多可以添加3条替换内容, 如果不需要替换请留空

取消

确定

6.8 前后端联调的验证顺序

后端、Nginx、浏览器逐层检查

1. `curl http://127.0.0.1:8000/health`: 后端进程是否正常。
2. `curl -i http://127.0.0.1/api/health`: Nginx 反代是否正常。
3. 浏览器打开域名: 前端静态资源是否正常。
4. F12 Network 查看 `/api/...` 请求、状态码、响应体。
5. 后端日志确认同一请求是否到达、耗时与错误。

定位法

在哪一层第一次失败，问题就位于该层或它的下一跳

6.9 Node 后端与 FastAPI 的部署差异

运行时不同，部署模型相同

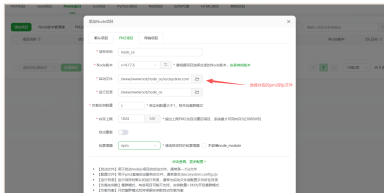
对比项	Node 后端	FastAPI 后端
依赖锁定	<code>pnpm-lock.yaml</code>	<code>uv.lock</code>
构建阶段	NestJS / TypeScript 常需构建	通常直接运行 Python 源码
运行时	Node.js + pnpm / PM2	Python 虚拟环境 + ASGI Server
本机端口	常见 127.0.0.1:3000	常见 127.0.0.1:8000
进程管理	宝塔 Node 项目 / PM2	Python 项目 / 应用管理器
公网入口	都由 Nginx 反向代理，不直接暴露业务端口	

共同模型

锁定依赖 + 本机端口 + 进程守护 + Nginx 入口

6.10 Node 项目配置要认清的字段

项目路径、启动命令、端口和运行用户



添加 Node 项目 · 宝塔官方



配置启动端口 · 宝塔官方

pnpm

找不到命令时先确认 Node 版本与 PATH，避免重复安装

来源：宝塔官方文档 · Next.js 部署

6.11 环境变量如何放到服务器

仓库保存变量名，服务器保存真实值

类型	处理方式
前端公开配置	构建时注入；默认视为用户可见，不放 Secret
后端普通配置	项目环境变量或权限受控的 Env 文件
数据库密码 / API Key	最小权限、定期轮换、日志脱敏
JWT Secret	使用足够随机值，变更会影响现有 Token
上传目录	独立持久目录，权限给运行用户并纳入备份

权限

Env 文件只允许部署用户 / 运行用户读取，避免通过静态站点暴露

6.12 手工更新要守住四个坐标

代码、依赖、数据与运行状态必须对应

坐标	更新时需要留下的证据
代码版本	更新前后的 Commit ID，确保能够切回旧版本
依赖版本	使用锁文件安装，避免线上得到未经测试的新依赖
数据状态	迁移前备份数据库与上传文件，确认迁移是否向后兼容
构建产物	前端源码或构建变量变化后重新生成并替换静态产物
运行状态	重启后检查 Health、关键接口、日志与资源使用

更新原则

先准备回滚点，再更新；先验证服务，再结束发布

6.13 宝塔部署最常见的 502

Nginx 找不到或无法连接上游服务

- ◆ 后端进程没有启动或持续崩溃。
- ◆ 代理目标端口写错。
- ◆ 应用只监听容器 / 其他网卡。
- ◆ 权限、依赖或环境变量导致启动失败。
- ◆ Nginx 配置未重载或语法错误。

◆ 排查证据

- ◆ 项目状态与启动日志
- ◆ `ss -lntp`
- ◆ 本机 `curl` 上游端口
- ◆ Nginx error log
- ◆ 应用 error / access log

顺序

先验证上游进程，再检查 Nginx 配置与日志

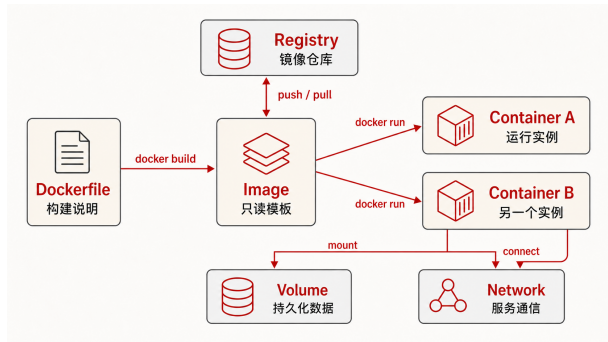
07

Docker 基础与部署模型

镜像、容器、网络、卷与 Compose

7.1 Docker 核心部件的关系

Dockerfile、Image、Container、Registry、Volume 与 Network



同一 Image 可启动多个 Container；Volume 保存数据，Network 负责容器通信。

7.2 Claude Code: 准备 Docker 部署

一段可直接复制的专业提示词

你是资深 DevOps 工程师。请先扫描当前仓库，再为生产服务器准备 Docker 部署。

已知技术栈：

- 前端：Node.js + pnpm；判断是静态构建还是 Next.js / Node SSR。
- 后端：Python FastAPI + uv，必须遵循 pyproject.toml 与 uv.lock。
- 数据库：MySQL；公网入口由 Nginx 提供，同域 /api 转发后端。

请按顺序完成：

1. 检查目录、构建脚本、启动命令、端口、环境变量、迁移、健康检查和上传目录。
2. 先输出部署拓扑、假设、风险与将要新增/修改的文件，然后直接实现。
3. 为每个服务创建生产级 Dockerfile：多阶段构建、锁文件安装、最小运行镜像。
4. 创建 .dockerignore，排除 .git、.env、依赖、缓存、构建物和本地虚拟环境。
5. 创建 compose.yaml：frontend、api、db、healthcheck、restart、内部 network、MySQL named volume；只把网关绑定到宿主机 127.0.0.1。
6. 创建 Nginx 配置：SPA fallback 或 SSR 反代、/api、代理头、WebSocket / SSE。
7. 创建 .env.example，只保留变量名和安全示例，禁止写入任何真实 Secret。
8. 提供数据库迁移、启动、日志、健康检查、更新、备份与回滚命令。

约束：

- 不猜测缺失的业务信息；会改变架构时先提出问题。
- 保留现有可用配置，修改前说明原因；不要提交 .env、密码或密钥。
- 执行 docker compose config，并检查构建命令与服务间连接。
- 最后汇总文件路径、运行步骤、验证方法、风险和待确认项。

7.3 最小 Dockerfile 读法

每条指令都在描述镜像构建过程

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE 8000
CMD ["python", "-m", "uvicorn", "app.main:app",
    "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

- ◆ **RUN** 在构建时执行；**CMD** 在容器启动时执行。
- ◆ 容器内服务监听 0.0.0.0，才能从容器网络访问。
- ◆ JSON Exec Form 能更正确地接收停止信号。

7.4 Docker 层与缓存

把变化少的步骤放前面

1. 复制依赖清单与锁文件。
2. 安装依赖，生成可缓存层。
3. 再复制变化频繁的业务源码。
4. 执行构建，最后只把运行产物带进最终镜像。

快

依赖不变时复用缓存

小

多阶段构建不携带开发工具

常见错误

先 COPY . . 再安装依赖，任何源码变化都会让依赖层缓存失效

7.5 .dockerignore 控制构建上下文

缩小构建上下文并排除敏感文件

```
.git  
.env  
node_modules  
.pnpm-store  
dist  
.next  
.venv  
__pycache__  
*.log  
coverage
```

- ◆ Docker 构建只应该接收生成镜像所需的文件。
- ◆ 即使 Dockerfile 没有 COPY 某文件，发送巨大构建上下文仍会拖慢构建。
- ◆ .env、私钥和本地虚拟环境必须排除。

7.6 Build、Run、Port 三个动作

左边是宿主机端口，右边是容器端口

```
docker build -t customer-api:1.0 .
```

```
docker run -d \  
  --name customer-api \  
  -p 127.0.0.1:8000:8000 \  
  --restart unless-stopped \  
  customer-api:1.0
```

- ◆ 127.0.0.1:8000:8000 只绑定宿主机本地，供 Nginx 反代。
- ◆ 如果写 8000:8000，通常会绑定全部网卡，应再由防火墙限制。
- ◆ Image Tag 是版本坐标；生产环境使用明确版本或 Commit SHA。

7.7 容器排错的四个命令

状态、日志、进程内检查、配置

```
docker ps -a  
docker logs --tail 200 -f customer-api  
docker exec -it customer-api sh  
docker inspect customer-api
```

- ◆ `docker ps -a` 看退出状态和重启循环。
- ◆ `docker logs` 看应用标准输出与错误输出。
- ◆ `docker exec` 用于诊断，不应在容器内手工修改生产代码。

7.8 Volume 解决数据持久化

容器可替换，数据必须保留

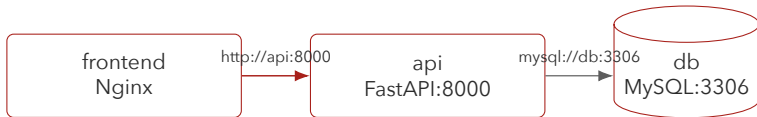
数据	是否放镜像	推荐位置
应用源码 / 构建物	是	Image 只读层
MySQL 数据目录	否	Named Volume / 云数据库
用户上传文件	否	Volume / 对象存储
日志	通常否	标准输出 + 日志平台 / 受控目录
Secret	否	环境变量 / Secret 文件

设计原则

应用容器应尽量无状态，方便重建、替换和横向扩展

7.9 Docker Network 让服务用名字互访

Compose 会为项目创建默认网络



- ◆ 容器间不使用 localhost; localhost 只代表当前容器自己。
- ◆ 使用服务名 api、db 作为网络主机名。
- ◆ 只有需要给宿主机 / 公网访问的服务才映射 ports。

7.10 Healthcheck 与 restart

分别负责健康判断与重启策略

机制	判断对象	用途
restart policy	主进程是否退出	崩溃或重启服务器后恢复容器
healthcheck	应用是否能响应	标记 unhealthy、辅助依赖与监控
readiness	是否可接流量	大型编排平台控制流量进入

- ◆ 健康检查应快速、稳定，不执行昂贵业务。
- ◆ 可检查应用事件循环、关键依赖连接，但避免产生副作用。

7.11 Docker Compose 管理多容器应用

一份 YAML 描述服务、网络、卷与配置

```
docker compose config
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f
docker compose down
```

- ◆ **config** 先检查合并后的配置和变量替换。
- ◆ **down** 默认不删 Named Volume；加 **-v** 会删除数据卷，必须谨慎。
- ◆ Compose 适合单机部署，也是今天全栈 Docker 路线的主角。

来源：Docker Docs · Compose

08

Docker 部署 Node 前端与 FastAPI

Dockerfile 管单个服务，Compose 管整套应用

8.1 静态前端 Dockerfile: 构建阶段

pnpm 安装依赖并生成 dist

```
FROM node:24-slim AS build

ENV PNPM_HOME="/pnpm"
ENV PATH="$PNPM_HOME:$PATH"
RUN corepack enable

WORKDIR /app
COPY package.json pnpm-lock.yaml ./
RUN --mount=type=cache,id=pnpm,target=/pnpm/store \
    pnpm install --frozen-lockfile

COPY . .
RUN pnpm build
```

缓存关键

先复制 package 与 lockfile; 源码变化不应让依赖安装层全部失效

来源: [pnpm Docs](#) · [Working with Docker](#)

8.2 静态前端 Dockerfile: 运行阶段

运行镜像只包含 Nginx、配置与 dist

```
FROM nginx:alpine AS runtime

COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

- ◆ 多阶段构建把开发依赖留在 build 阶段。
- ◆ 运行镜像只包含 Nginx、静态产物与配置，体积更小、攻击面更少。
- ◆ 前端的 Secret 不应在任何阶段注入；浏览器最终都能看到静态配置。

8.3 前端容器内的 Nginx 配置

负责 SPA 与容器网络内 /api 转发

```
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://api:8000/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

网络名

api 是 Compose 服务名，由 Docker DNS 在内部解析

8.4 FastAPI Dockerfile: uv + 锁文件

构建可重复的 Python 环境

```
FROM python:3.12-slim

COPY --from=ghcr.io/astral-sh/uv:0.11.28 \
    /uv /uvx /bin/
WORKDIR /app

COPY pyproject.toml uv.lock ./
RUN uv sync --locked --no-dev --no-install-project

COPY . .
RUN uv sync --locked --no-dev

ENV PATH="/app/.venv/bin:$PATH"
CMD ["fastapi", "run", "app/main.py",
    "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000",
    "--proxy-headers"]
```

来源: [uv Docs](#) · [Using uv with FastAPI](#)

8.5 Compose 第一部分：数据库与 API

变量从服务器 Env 文件注入

```
services:
  db:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL",
        "mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p${MYSQL_ROOT_PASSWORD}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
```

8.6 Compose 第二部分：API 与前端

前端映射到宿主本地端口

```
api:
  build: ./backend
  env_file: .env.production
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy
  restart: unless-stopped

frontend:
  build: ./frontend
  ports:
    - "127.0.0.1:8080:80"
  depends_on:
    - api
  restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

暴露面

API 与 MySQL 没有 ports，只能从 Compose 网络访问

8.7 第一次启动的顺序

校验配置、构建、迁移、启动、验证

```
docker compose config
docker compose build

docker compose up -d db
docker compose run --rm api \
  uv run alembic upgrade head

docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs --tail 100
```

- ◆ 迁移工具以项目实际使用为准；核心是“只执行一次、失败就停止发布”。
- ◆ 首次启动后从宿主机测试 `curl http://127.0.0.1:8080/api/health`。

8.8 depends_on 与健康检查

启动顺序、健康状态与业务可用是三件事

- ◆ 普通 `depends_on` 只控制容器启动顺序。
- ◆ 数据库容器启动后，MySQL 仍需要时间初始化。
- ◆ `Healthcheck + condition: service_healthy` 能减少早期连接失败。
- ◆ 应用自身仍应对短暂依赖故障实现有限重试与清晰日志。

故障处理

密码、迁移或网络错误应修复根因，避免无限重启

8.9 宿主机 Nginx 接入 Compose

宝塔继续负责域名与证书

```
location / {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
}
```

- ◆ 宝塔 Nginx 终止 HTTPS，再把整站请求转给前端容器。
- ◆ 前端容器内部 Nginx 再把 /api 路由到 api:8000。
- ◆ 两层代理便于课堂理解；生产也可把职责合并到一层 Nginx。

8.10 Next.js / Node SSR

运行 Node Server, 由 Nginx 反向代理

```
# next.config.ts
const nextConfig = { output: "standalone" };

# runtime stage
FROM node:24-slim AS runner
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
ENV HOSTNAME=0.0.0.0
ENV PORT=3000
COPY --from=builder /app/.next/standalone ./
COPY --from=builder /app/.next/static ./next/static
COPY --from=builder /app/public ./public
CMD ["node", "server.js"]
```

来源: [Docker Docs · Containerize a Next.js application](#)

8.11 Node 后端与 FastAPI 的 Compose 差异

替换运行镜像与启动命令

项目	FastAPI	Node.js API
依赖锁	<code>uv.lock</code>	<code>pnpm-lock.yaml</code>
构建	<code>uv sync --locked</code>	<code>pnpm install --frozen-lockfile</code>
启动	<code>fastapi run</code>	<code>node dist/main.js / pnpm start</code>
容器端口	8000	3000
代理目标	<code>api:8000</code>	<code>api:3000</code>

架构复用

域名、Nginx、数据库、Secret、日志、更新与回滚逻辑保持一致

8.12 pnpm Monorepo 部署

只把目标应用与生产依赖带进镜像

- ◆ 多包仓库可以在 build 阶段完成全量构建。
- ◆ 使用 `pnpm deploy --filter=<app> --prod <target>` 生成自包含部署目录。
- ◆ 每个服务从目标目录创建独立运行镜像。
- ◆ pnpm 11 默认要求 Workspace 正确配置 injected packages；升级前读版本文档。

价值

避免把整个 Monorepo、其他服务源码与全部开发依赖复制到每个镜像

来源: [pnpm Docs](#) · [pnpm deploy](#)

8.13 Docker 更新流程

重建镜像，原地替换容器

```
git fetch origin
git switch main
git pull --ff-only

docker compose build
docker compose run --rm api \
  uv run alembic upgrade head
docker compose up -d

docker compose ps
docker compose logs --tail 100
```

生产升级

更成熟的流程由 CI 构建带 Commit SHA 的不可变镜像，服务器只负责 pull 与切换

8.14 Docker 回滚范围

镜像、数据库、上传文件与配置

对象	回滚策略
应用镜像	保留上一个稳定 Tag，Compose 切回旧 Tag
数据库 Schema	优先向后兼容迁移；破坏性迁移前做备份与演练
用户上传	独立 Volume / 对象存储，不随容器替换
环境变量	版本化记录变量名与变更，不提交真实值
Nginx / Compose	配置进入 Git，变更前校验语法

最高风险

新代码写入了旧版本无法理解的数据时，单纯切回旧镜像可能仍然失败

09

域名、反向代理与 SSL 证书

域名找服务器，Nginx 分流，证书建立信任

9.1 A 记录与 CNAME 记录

一个指向 IP，一个指向另一个主机名

类型	示例	适用
A	@ → 203.0.113.10	根域名指向 IPv4 服务器
AAAA	@ → IPv6	使用 IPv6 时
CNAME	www → example.com	子域名别名或第三方服务
TXT	验证字符串	域名验证、邮件安全、ACME DNS-01

- ◆ @ 通常代表根域名，www 代表 `www.example.com`。
- ◆ 修改记录后存在缓存与 TTL，不同递归 DNS 生效时间可能不同。

来源: [Cloudflare DNS Docs](#) · [Record examples](#)

9.2 用 dig 验证 DNS

同时检查 Host Header 与站点匹配

```
dig +short app.example.com
dig app.example.com A
nslookup app.example.com

curl -I http://203.0.113.10 \
-H "Host: app.example.com"
```

- ◆ **dig** 验证域名解析结果。
- ◆ 带 Host Header 访问 IP，可区分 DNS 问题与 Nginx 站点配置问题。
- ◆ 使用 CDN / 代理 DNS 时，查询结果通常指向代理节点。

9.3 一个域名如何承载前后端

推荐同域 + 路径分流

方案	示例	特点
同域路径	app.example.com/ /api	+ Cookie、CORS 最简单，课程默认
不同子域	app.example.com api.example.com	+ 边界清晰，需要配置 CORS / Cookie
业务端口	example.com:8000	不适合作为正式用户入口

统一入口：用户只访问 443，应用真实端口留在内部。

9.4 代理头传递外部请求信息

协议、域名与客户端 IP

```
proxy_set_header Host $host;  
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

- ◆ 后端生成重定向 URL、记录审计日志时需要外部请求信息。
- ◆ FastAPI 位于可信代理后时使用 `--proxy-headers`。
- ◆ 只信任可信反向代理写入的 X-Forwarded-For。

来源: [FastAPI Docs](#) · [Behind a Proxy](#)

9.5 WebSocket 与 SSE 代理配置

AI 流式输出的超时与缓冲

```
# WebSocket
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";

# Server-Sent Events / streaming
proxy_buffering off;
proxy_read_timeout 3600s;
```

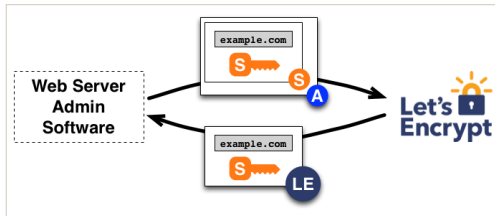
- ◆ 普通 JSON 接口可以使用默认缓冲；流式响应需要尽快向客户端转发。
- ◆ 超时过短会让长回答中途断开；过长也要配合连接与资源限制。
- ◆ 在浏览器 Network 中确认数据持续到达。

9.6 Let's Encrypt / ACME 自动签发

验证域名控制权并定期续期

1. ACME Client 请求验证挑战。
2. 通过 HTTP 文件或 DNS 记录证明控制域名。
3. CA 从网络侧验证挑战。
4. 生成 CSR 并签发证书。
5. 客户端自动安装并定期续期。

来源: [Let's Encrypt · How It Works](#)



9.7 HTTP-01 与 DNS-01 怎么选

课堂单域名优先 HTTP-01

验证方式	要求	适用
HTTP-01	域名已指向服务器，80 端口可访问	单域名、普通网站，配置简单
DNS-01	能通过 DNS 添加 TXT 记录 / API	泛域名证书、80 不可达、集中证书管理

- ◆ HTTP-01 申请失败先查 DNS、80 端口、防火墙和站点匹配。
- ◆ DNS API Token 使用最小权限，并像生产密钥一样保护。

9.8 宝塔申请与部署 SSL

站点设置中完成申请、安装与续签



来源：宝塔官方文档 · 部署 SSL 证书

- ◆ 域名先正确解析到服务器。
- ◆ 进入站点 SSL 页面申请。
- ◆ 可选免费证书或上传已有证书。
- ◆ 开启强制 HTTPS 与到期提醒。

9.9 HTTP 跳转 HTTPS

80 端口保留验证与重定向

```
server {  
    listen 80;  
    server_name app.example.com;  
  
    location /.well-known/acme-challenge/ {  
        root /www/server/panel/vhost/certbot;  
    }  
  
    location / {  
        return 301 https://$host$request_uri;  
    }  
}
```

- ◆ 宝塔通常会自动生成对应配置，不必手写路径。
- ◆ 强制 HTTPS 后，前端 API、图片、字体和 WebSocket 都应使用安全协议。

9.10 Mixed Content 排错

HTTPS 页面中的 HTTP 请求会被拦截

典型错误

页面是 `https://app.example.com`，前端仍请求
`http://203.0.113.10:8000/api`。

- ◆ 浏览器会阻止不安全的 Fetch、XHR、Script、Stylesheet 等请求。
- ◆ 让 API、脚本、图片与 WebSocket 全部使用安全协议。
- ◆ 使用相对地址 `/api`，可同时避免协议、域名与环境差异。

来源：MDN · Mixed content

9.11 CORS 配置

浏览器对跨 Origin 请求的约束

场景	处理
同域 /api app.example.com → api.example.com	同源请求，配置最简 后端明确允许前端 Origin
带 Cookie / Authorization Postman / curl 能通，浏览器不通	不能用任意 *；需精确 Origin 与 Credentials 配置 优先检查 CORS 与 Preflight

安全边界

CORS 不能替代后端鉴权；攻击者可以不用浏览器直接请求 API

9.12 上线后验证域名与证书

检查跳转、证书、接口和安全头

```
curl -I http://app.example.com
curl -I https://app.example.com
curl -i https://app.example.com/api/health

openssl s_client \
  -connect app.example.com:443 \
  -servername app.example.com </dev/null 2>/dev/null |
openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
```

- ◆ HTTP 应跳转 HTTPS；证书域名与有效期正确；API 返回预期 JSON。
- ◆ 浏览器控制台检查 Mixed Content、CORS、证书链与资源 404。

9.13 证书续签与 HSTS

自动续签、到期提醒与安全策略

- ◆ 免费证书通常周期较短，依赖自动续签；开启到期提醒。
- ◆ 续签失败常见原因：DNS 已切换、80 被关闭、验证路径被代理、DNS Token 失效。
- ◆ 确认 HTTPS 长期稳定后再考虑 HSTS。
- ◆ HSTS 配错会让浏览器拒绝回退 HTTP，证书错误时也无法绕过。

运维要求

持续监控自动续签与到期时间

来源：MDN · [Strict-Transport-Security](#)

10

运维、排错、回滚与课堂实战

日志、排错、备份、更新与恢复

10.1 线上故障按层定位

从用户入口一路追到数据层



- ◆ 每层都用独立工具验证，找到“第一次失败”的位置。
- ◆ 页面报 500 时，从首次失败的层级开始处理。

10.2 日志分层看什么

同一请求最好能用 Request ID 串起来

日志层	关注字段	常见问题
Nginx Access	Host、Path、Status、耗时	请求是否到达、慢在哪
Nginx Error	upstream、connect、time-out	502、证书、配置
应用日志	Request ID、用户、异常栈	业务错误、第三方 API
Docker / 进程	Exit Code、Restart Count	启动失败、崩溃循环
MySQL	连接、慢查询、磁盘	密码、迁移、性能

日志纪律

不记录密码、Token、完整身份证件与模型密钥；生产错误要可行动

10.3 502 Bad Gateway 决策树

Nginx 到上游的连接失败

```
# 1. Is the process/container running?  
docker compose ps  
docker compose logs --tail 200 api  
  
# 2. Is the port listening?  
ss -lntp | grep 8000  
  
# 3. Can the host/proxy reach it?  
curl -i http://127.0.0.1:8000/health  
  
# 4. Is Nginx config valid?  
nginx -t
```

结论

本机 curl 都失败，先修应用；本机成功但域名失败，再查 Nginx 与防火墙

10.4 404 有三种完全不同的来源

先看响应内容和 Server Header

现象	可能来源	修复方向
刷新前端子路由 404	Nginx 找不到文件	SPA <code>try_files</code>
/api 返回前端 HTML	路由顺序 / 回退误吞 API	独立 location /api/
FastAPI JSON 404	路径被代理改写错误	检查尾斜杠与 root path
静态 JS / CSS 404	构建 base path 错	检查资源前缀与站点根目录

10.5 数据库连接失败怎么分层

网络、账号、Schema、迁移

1. 主机名是否正确：容器内用 db，宿主机进程可能用 127.0.0.1。
2. 端口是否正确，数据库是否真正 Ready。
3. 用户、密码、数据库名是否与初始化配置一致。
4. 用户是否有目标数据库权限，字符集是否符合项目要求。
5. 当前代码需要的迁移是否已执行。

容器陷阱

API 容器里的 localhost:3306 指向 API 容器自身

10.6 服务器资源不足的症状

构建时和运行时的瓶颈不同

```
free -h  
df -h  
du -sh /var/lib/docker/*  
docker stats  
top
```

- ◆ Node 前端构建常见内存峰值；MySQL、模型服务与多 Worker 会长期占内存。
- ◆ 磁盘可能被 Docker Image、Build Cache、日志和数据库共同吃满。
- ◆ OOM Kill 时应用像“突然消失”，需要查系统日志和容器退出码。

10.7 备份范围与恢复验证

数据库、上传文件、配置与证书

对象	备份方式	恢复验证
MySQL	定时逻辑备份 + 云快照	新库导入并跑关键查询
上传文件	Volume / 目录同步 / 对象存储版本	随机抽样文件可打开
Compose / Nginx Env 变量名	进入 Git <code>.env.example</code> + Secret 清单	新服务器可复现 新环境变量齐全
证书	可自动重新签发为主	续签任务与域名验证可用

3-2-1

重要数据至少 3 份、2 种介质、1 份异地；课堂项目也要养成习惯

10.8 单机部署的安全基线

默认拒绝，按需开放

- ◆ SSH 使用密钥，限制 root 登录
- ◆ 面板入口限制来源并启用 HTTPS
- ◆ 公网只开放 22 / 80 / 443
- ◆ MySQL、Redis、API 端口不暴露公网
- ◆ 运行进程使用非 root 用户
- ◆ 系统与依赖定期更新
- ◆ Secret 最小权限并定期轮换
- ◆ 数据库与上传文件定期备份
- ◆ 日志与磁盘空间设告警
- ◆ 删除离职成员与过期 Deploy Key

现实边界

一台服务器适合小型项目和教学；业务增长后再拆数据库、对象存储与负载均衡

10.9 一次规范发布包含哪些阶段

发布前、中、后都要有证据

阶段	动作
准备	分支已合并、测试通过、记录版本、备份、确认回滚点
构建	锁文件安装、生产构建、镜像打 Tag、扫描敏感信息
迁移	执行兼容性数据库迁移，失败则停止
发布	重启 / 替换进程或容器，保持变更范围最小
验证	Health、首页、登录、数据库、关键 API、日志
观察	错误率、响应时间、资源、用户反馈
收尾	记录结果，删除临时权限，更新变更日志

10.10 回滚触发条件

提前定义阈值与决策人

- ◆ 健康检查持续失败，服务无法启动。
- ◆ 登录、支付、核心对话等关键链路不可用。
- ◆ 错误率或响应时间明显超过基线。
- ◆ 数据写入异常、权限越权、Secret 泄漏等安全事件。
- ◆ 修复时间不可控，继续在线排查会扩大影响。

决策原则

先恢复服务，再分析根因；回滚本身也需要验证与记录

10.11 从手工部署走向 CI/CD

今天先把手工 SOP 做对，再自动化



- ◆ 自动化把已验证的 SOP 固化为可重复流程。
- ◆ CI 使用与本地一致的 pnpm / uv 版本与锁文件策略。

10.12 课堂综合实战

把 Day 3 / Day 4 项目真正交付给另一个人访问

1. 确认上线前修复已经合并到主分支。
2. 购买服务器后，完成宝塔基础环境配置。
3. 选择宝塔手工路线或 Docker Compose 路线部署。
4. 配置域名、/api 反向代理与 SSL。
5. 另一组使用手机网络访问并完成关键流程测试。
6. 主动制造一次错误端口，按日志定位并恢复。
7. 更新一个版本，再回滚到上一个版本。

10.13 官方参考资料 · 协作与运行时

- ◆ [Pro Git Book](#) · [Git 基础与分支](#)
- ◆ [GitHub Docs](#) · [GitHub Flow](#)
- ◆ [GitHub Docs](#) · [About Pull Requests](#)
- ◆ [GitHub Docs](#) · [Protected Branches](#)
- ◆ [pnpm Docs](#) · [Working with Docker](#)
- ◆ [uv Docs](#) · [Using uv in Docker](#)
- ◆ [FastAPI Docs](#) · [FastAPI in Containers](#)
- ◆ [Docker Docs](#) · [Use Compose in Production](#)

10.14 官方参考资料 · 宝塔、网络与 HTTPS

- ◆ [宝塔面板官方文档](#)
- ◆ [宝塔 · 反向代理](#)
- ◆ [宝塔 · 部署 SSL 证书](#)
- ◆ [宝塔 · Node.js PM2 部署](#)
- ◆ [NGINX Docs · Reverse Proxy](#)
- ◆ [Cloudflare Docs · DNS](#)
- ◆ [Let's Encrypt · How It Works](#)
- ◆ [MDN · Mixed Content](#)
- ◆ [工业和信息化部 · 互联网信息服务备案相关规定](#)

交付完成

稳定交付，持续运行